

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญตาราง	
สารบัญภาพ	
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3. ขอบเขตของโครงการ	3
1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
1.5. กลุ่มเป้าหมาย	6
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.1. ทฤษฎีเกี่ยวกับชุดสื่อการสอน (Instructional Media Set Theory)	7
2.2. ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	9
2.3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	12
2.4. ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory: ELT)	13
2.5. หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)	15
2.6. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสื่อวิดีโอ (Video-Based Learning)	17
2.7. ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning Theory)	20
2.8. ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory / Andragogy)	22
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	24
3.1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย	24
3.2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)	24

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ	25
3.4. ขั้นตอนการพัฒนาชุดสื่อการสอน (Development Process)	26
3.5. โฟลว์ชาร์ตขั้นตอนการจัดทำสื่อการสอน	28
3.6. การสรุปผลและเผยแพร่	29
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ	30
4.1. บทนำ	30
4.2. ผลการพัฒนาชุดสื่อการสอนเพื่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น	30
4.3. ผลการตรวจสอบและปรับปรุงชุดสื่อการสอนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา	32
4.4. ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนจากการทำใบงาน	32
บทที่ 5 สรุปผลดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	35
5.1. สรุปผลการดำเนินงาน	35
5.2. อภิปรายผล	36
5.3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการทำโครงการ	37
5.4. ข้อเสนอแนะ	38
บรรณานุกรม	39
ภาคผนวก	40
ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	41
ภาคผนวก ข ตัวอย่างชุดสื่อการสอน	47
ภาคผนวก ค ภาพประกอบและหลักฐานการเผยแพร่	71
ประวัติผู้เขียน	76

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 4.1	33
ตารางที่ 4.2	33

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
3.1 การใช้ Generative AI ในการสร้างสื่อวิดีโอประกอบการสอน	27
3.2 โฟลว์ชาร์ตแสดงขั้นตอนการจัดทำสื่อการสอน	28
4.1 แสดงภาพรวมสื่อวิดีโอการสอนเชิงปฏิบัติทั้ง 9 หน่วย	31
4.2 แสดงหน้าแพลตฟอร์ม GitHub ที่ใช้จัดเก็บและเผยแพร่ชุดสื่อการสอน	42